

Phân tích thuật toán

Bài giảng 03

PGS. TS. Nguyễn Thanh Bình

Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

1 Đánh giá bằng Toán học sơ cấp

1 Đánh giá bằng Toán học sơ cấp

Đánh giá bằng Toán học sơ cấp

Phương pháp chung: Phân tích trực tiếp đoạn mã và sử dụng các kỹ thuật:

- Phép đếm.
- Tính tổng hữu hạn.
- Xét dấu hàm...

Phép toán chủ yếu trong các đoạn mã là phép gán và so sánh.
Tuy nhiên, không giải quyết được tất cả các trường hợp.

Đánh giá bằng Toán học sơ cấp

Ví dụ 1: Khảo sát độ phức tạp thuật toán dựa trên số phép gán và so sánh trong thuật toán sau:

```
s = 0
i = 1
while i ≤ n do
    j = n - i
    while j ≥ 1 do
        s = s + 1
        j = j - 1
    endwhile
    i = i + 1
endwhile
```

Đánh giá bằng Toán học sơ cấp

Ví dụ 2: Khảo sát độ phức tạp thuật toán dựa trên số phép gán và so sánh trong thuật toán sau:

```
sum = 0
i = 1
while i ≤ n do
    j = n - i*i
    while j ≤ i*i do
        sum = sum + i*j
        j = j + 1
    endwhile
    i = i + 1
endwhile
```

Đánh giá bằng Toán học sơ cấp

Ví dụ 3: Khảo sát độ phức tạp thuật toán dựa trên số phép gán và so sánh trong thuật toán sau:

```
max = A[0];  
i = 1;  
while i < n do  
    if max < A[i] then  
        max = A[i];  
    endif  
    i = i + 1;  
endw
```

Phân loại sơ bộ các đoạn mã

- Những tính toán lặp: tùy thuật toán, mục đích của đoạn mã.
- Các loại tính toán lặp:
 - Tường minh: có thể xác định bằng công thức toán học. Ví dụ: tổng của một mảng số thực.
 - Không tường minh: xác định ngẫu nhiên dựa trên dữ liệu đầu vào và phân bố. Ví dụ: thuật toán sắp xếp mảng.

Đánh giá bằng Toán học sơ cấp

Ví dụ 4: Khảo sát độ phức tạp thuật toán dựa trên số phép gán và so sánh trong thuật toán sau:

```
i = 1;
res = 0;
while i ≤ n do
    j = 1;
    k = 1;
    while j ≤ i do
        res = res + i*j;
        k = k + 2;
        j = j + k;
    endwhile
    i = i + 1;
endwhile
```

Đánh giá bằng Toán học sơ cấp

Ví dụ 5: Khảo sát độ phức tạp thuật toán dựa trên số phép gán và so sánh trong thuật toán sau:

```
i = 1;
res = 0;
s = 0; // so thuc
while i ≤ n do
    j = 1;
    s = s + 1/i;
    while j ≤ s do
        res = res + i*j;
        j = j + 1;
    endwhile
    i = i + 1;
endwhile
```

Đánh giá bằng Toán học sơ cấp

Ví dụ 6: Đoạn chương trình sau dừng khi nào?

```
i = 0;  
A[n] = x;  
while A[i]  $\neq$  x do  
    i = i + 1;  
endw
```

Đánh giá bằng Toán học sơ cấp

Ví dụ 7: Số lần lặp của thuật toán?

```
i = 1;  
max = A[0];  
A[n] = x;  
while i < n do  
    if max < A[i] then  
        max = A[i];  
    endif  
    i = i + 1;  
endw
```

Đánh giá bằng Toán học sơ cấp

Ví dụ 8: Khảo sát thuật toán sau:

```
s = 0;
i = 1;
while i ≤ n do
    j = 1;
    while j ≤ i2 do
        s = s + i*j
        j = j + 1;
    endwhile
    i = i + 1;
endwhile
```

Đánh giá bằng Toán học sơ cấp

Ví dụ 9: Ước lượng số lần lặp của thuật toán?

```
count = 0;  
i = n;  
while i > 0 do  
    count = count + i%2;  
    i = i/2;  
endw
```

Đánh giá bằng Toán học sơ cấp

Ví dụ 10: Khảo sát thuật toán sau:

```
sum = 0;
i = 1;
while i ≤ n do
    j = i;
    while j > 0 do
        sum = sum + 1;
        j = j/2;
    endwhile
    i = i + 1;
endwhile
```

Đánh giá bằng Toán học sơ cấp

Ví dụ 11: Khảo sát thuật toán sau:

```
max = A[0];  
i = 1;  
count = 0;  
while i ≤ n do  
    if max < A[i]  
        max = A[i];  
    else  
        count = count + 1;  
    endif  
    i = i + 1;  
endw
```


Đánh giá bằng Toán học sơ cấp

Ví dụ 12: Khảo sát thuật toán sau:

```
i = 1;
c_d = 0;
c_a = 0;
c_z = 0;
while i ≤ n do
    if A[i] > 0
        c_d = c_d + 1;
    else
        if A[i] < 0
            c_a = c_a + 1;
        else
            c_z = c_z + 1;
        endif
    endif
    i = i + 1;
endw
```

Đánh giá bằng Toán học sơ cấp

Ví dụ 13: Khảo sát thuật toán sau:

```
found = false;
i = 1;
sum = 0;
while i ≤ n do
    if (!found) && (A[i] == X)
        idx_f = i;
        found = true;
    endif
    sum = sum + A[i];
    i = i + 1;
endw
```

Đánh giá bằng Toán học sơ cấp

Ví dụ 14: Khảo sát thuật toán sau:

```
i = 1;
count = 0;
while i ≤ n do
    x = 2m - i;
    y = i - m;
    if (x > 0)
        if (y > 0)
            count = count + 1;
        endif
    endif
    i = i + 1;
endw
```

Đánh giá bằng Toán học sơ cấp

Ví dụ 15: Khảo sát thuật toán sau:

```
i = 1;
count = 0;
s = 0;
while i ≤ n do
    x = n - 2*i;
    y = n - 3*i;
    if x > 0 then
        j = 1;
        while j ≤ x do
            if y > 0 then
                count = count + 1;
                s = s + i*j;
            endif
            j = j + 1;
        endwhile
    endif
    i = i + 1;
endwhile
```

Thank you for listening!